DẠNG TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1. **(THPT Hùng Vương - Bình Thuận 2025)** Biết $f(x)$ là hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$, a là số thực thỏa mãn $0 < a < \pi$ và $\int_0^a f(x)dx = \int_a^\pi f(x)dx = 1$. Tính $\int_0^\pi f(x)dx$.

A. 0. **B.** 2. **C.** $\frac{1}{2}$. **D.** 1.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $\int_0^\pi f(x)dx. = \int_0^a f(x)dx + \int_a^\pi f(x)dx = 1+1 = 2$.

Câu 2. **(Chuyên KHTN Hà Nội 2025)** Cho $\int_0^1 f(x)dx = 1$ và $\int_0^2 f(x)dx = -4$. Tích phân $\int_1^2 f(x)dx$ bằng:

A. 5. **B.** -3. **C.** -5. **D.** 3.

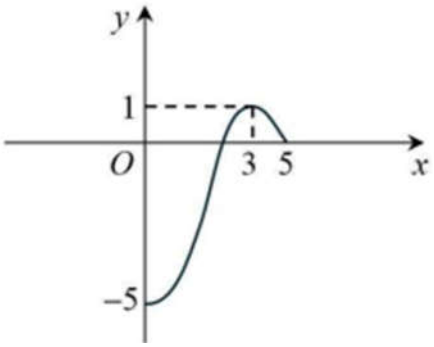
Lời giải

Chọn C

Ta có $\int_0^2 f(x)dx = \int_0^1 f(x)dx + \int_1^2 f(x)dx$

$\Leftrightarrow \int_1^2 f(x)dx = \int_0^2 f(x)dx - \int_0^1 f(x)dx = -5$.

Câu 3. **(THPT Lê Thánh Tông - HCM 2025)** Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $y = f'(x)$ liên tục trên đoạn $[0;5]$ và đồ thị hàm số $y = f'(x)$ trên đoạn $[0;5]$ được cho như hình bên.



Tìm mệnh đề đúng

A. $f(0) = f(5) < f(3)$. **B.** $f(3) < f(0) = f(5)$.

C. $f(3) < f(0) < f(5)$. **D.** $f(3) < f(5) < f(0)$.

Lời giải

Chọn D

Dựa vào đồ thị hàm số $y = f'(x)$ ta có bảng biến thiên

x	0		a		3		5
y'		$-$	0	$+$			0
y	$f(0)$	$\searrow$	$f(a)$	$\nearrow$		$\nearrow$	$f(5)$

Ta có $f(3) < f(5)$.

Ta có $S_1 = -\int_0^a f'(x)dx = -f(x)\Big|_0^a = -f(a) + f(0)$; $S_2 = \int_a^5 f'(x)dx = f(x)\Big|_a^5 = f(5) - f(a)$.

Mà $S_1 > S_2 \Rightarrow -f(a) + f(0) > f(5) - f(a) \Rightarrow f(0) > f(5)$.

Vậy $f(3) < f(5) < f(0)$.

Câu 4. **(Sở Thanh Hóa 2025)** Cho $I = \int_0^2 f(x)dx = 3$. Khi đó $J = \int_0^2 [4f(x) - 3]dx$ bằng:

A. 8. **B.** 6. **C.** 2. **D.** 4.

Lời giải

Chọn B

Ta có $J = \int_0^2 [4f(x) - 3]dx = \int_0^2 4f(x)dx - \int_0^2 3dx = 12 - 6 = 6$

Câu 5. **(Cụm trường THPT Hải Dương 2025)** Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[a;c]$ và b là số thực tùy ý thuộc đoạn $[a;c]$. Nếu biết $\int_a^b f(x)dx = -5$ và $\int_b^c f(x)dx = 10$, thì giá trị của $\int_a^c f(x)dx$ là bao nhiêu?

A. 5. **B.** -5. **C.** 15. **D.** -15.

Lời giải

Chọn A

Vì $b \in [a;c]$ nên $\int_a^c f(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx = -5 + 10 = 5$.

Câu 6. **(THPT Trần Phú - Vĩnh Phúc 2025)** Một vật chuyển động với vận tốc $v(t) = 4t + 8(\text{m/s})$, với thời gian t tính bằng giây. Tính quảng đường vật đi được trong khoảng thời gian từ $t = 8$ đến $t = 10$.

A. $89(\text{m})$. **B.** $87(\text{m})$. **C.** $86(\text{m})$. **D.** $88(\text{m})$.

Lời giải

Chọn D

Ta có $s = \int_8^{10} v(t)dt = \int_8^{10} (4t + 8)dt = 88(\text{m})$.

Câu 7. **(Sở Thừa Thiên Huế 2025)** Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[a;b]$ và $f(3)=-1; f(b)=3$. Khi đó $\int_a^b f'(x)dx$ bằng

A. -3. **B.** 4. **C.** -4. **D.** 2.

Lời giải

Chọn B

$\int_a^b f'(x)dx = f(x)\Big|_a^b = f(b)-f(a)=3+1=4$.

Câu 8. **Chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình 2025)** Biết $\int_0^9 f(x)dx=37$ và $\int_0^9 [3f(x)-2g(x)]dx=61$. Tính $\int_0^9 g(x)dx$ bằng.

A. -25. **B.** 25. **C.** -86. **D.** 86.

Lời giải

Chọn A

Ta có $\int_0^9 [3f(x)-2g(x)]dx=61 \Leftrightarrow 3\int_0^9 f(x)dx-2\int_0^9 g(x)dx=61$.

$\Leftrightarrow 111-2\int_0^9 g(x)dx=61 \Leftrightarrow \int_0^9 g(x)dx=25$.

Câu 9. **(Sở Phú Thọ 2025)** Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $[a;b]$ và c là số thực tùy ý thuộc đoạn $[a;b]$. Nếu $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=3$ và $\int_a^c f(x)\mathrm{d}x=8$ thì tích phân $\int_c^b f(x)\mathrm{d}x$ bằng

A. 11. **B.** -5. **C.** 5. **D.** -11.

Lời giải

Chọn B

Ta có:

$\int_c^b f(x)dx=\int_c^a f(x)dx+\int_a^b f(x)dx=-8+3=-5$.

Câu 10. **(Sở Ninh Bình 2025)** Biết rằng $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[1;4]$ và $F(4)=9$, $F(1)=3$. Giá trị của $\int_1^4 [f(x)+2]\mathrm{d}x$ bằng

A. 0. **B.** 8. **C.** -4. **D.** 12.

Lời giải

Chọn D

Ta có $\int_1^4 f(x)=F(x)|_1^4=F(4)-F(1)=9-3=6$.

Khi đó $\int_1^4 \left[f(x)+2\right]\mathrm{d}x = \int_1^4 f(x)\mathrm{d}x + \int_1^4 2\mathrm{d}x = 6+6=12$.

Câu 11. **(Sở Thái Nguyên 2025)** Nếu $\int_{-3}^{1} f(x)\mathrm{d}x = -2$ thì $\int_{-3}^{1}\left[2-5f(x)\right]\mathrm{d}x$ bằng

A. 18. **B.** 6. **C.** 12. **D.** -4.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $\int_{-3}^{1}\left[2-5f(x)\right]\mathrm{d}x = \int_{-3}^{1} 2\,\mathrm{d}x - 5\int_{-3}^{1} f(x)\mathrm{d}x = 8+10=18.$

Câu 12. **(KHTN Hà Nội 2025)** Cho $\int_0^2\left[f(x)-3x^2\right]\mathrm{d}x = 4$. Tích phân $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x$ bằng

A. 8. **B.** -4. **C.** 12. **D.** 4.

Lời giải

Chọn C

$\int_0^2\left[f(x)-3x^2\right]\mathrm{d}x = 4 \Leftrightarrow \int_0^2 f(x)\mathrm{d}x - 3\int_0^2 x^2\mathrm{d}x = 4$

$\Leftrightarrow \int_0^2 f(x)\mathrm{d}x - x^3\Big|_0^2 = 4 \Leftrightarrow \int_0^2 f(x)\mathrm{d}x - 8 = 4 \Leftrightarrow \int_0^2 f(x)\mathrm{d}x = 12$.

Câu 13. **(Sở Quảng Bình 2025)** Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $\int_5^9 f(x)\mathrm{d}x = 25$ thì $\int_9^5 f(x)\mathrm{d}x$ bằng

A. 9. **B.** 25. **C.** -25. **D.** 5.

Lời giải

Chọn C

Ta có $\int_9^5 f(x)\mathrm{d}x = -\int_5^9 f(x)\mathrm{d}x = -25$.

Câu 14. **(Sở Bạc Liêu 2025)** Nếu $\int_0^4 f(x)dx = 6$ và $\int_1^4 f(x)dx = -5$ thì $\int_1^0 f(x)dx$ bằng:

A. 11. **B.** -11. **C.** -1. **D.** 1.

Lời giải

Chọn B

Ta có $\int_0^4 f(x)dx = \int_0^1 f(x)dx + \int_1^4 f(x)dx$.

$\int_0^1 f(x)dx = \int_0^4 f(x)dx - \int_1^4 f(x)dx = 6+5=11$

Do đó $\int_1^0 f(x)dx = -11$.

Câu 15. **(Sở Hà Nội 2025)** Nếu $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x = 3$ thì $\int_0^2 [f(x)+2]\mathrm{d}x$ bằng:

A. 5. **B.** 6. **C.** 7. **D.** 10.

Lời giải

Chọn C

$\int_0^2 [f(x)+2]\mathrm{d}x = \int_0^2 f(x)\mathrm{d}x + \int_0^2 2\mathrm{d}x = 3+4=7$.

Câu 16. **(Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ 2025)** Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên R. Biết hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên R thoả mãn $F(5)=2+F(1)$. Giá trị của $\int_1^5 f(x)dx$

A. 8. **B.** 2. **C.** -2. **D.** -8.

Lời giải

Chọn B

Ta có $\int_1^5 f(x)dx = F(x)\Big|_1^5 = F(5)-F(1)=2$ vì $F(5)=2+F(1)$

Câu 17. **(Chuyên KHTN Hà Nội 2025)** Cho $\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x = -3$ và $\int_1^2 g(x)\mathrm{d}x = 4$. Giá trị tích phân $\int_1^2 (g(x)+2f(x))\mathrm{d}x$ bằng

A. -2. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 5.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $\int_1^2 (g(x)+2f(x))\mathrm{d}x = \int_1^2 g(x)\mathrm{d}x + 2\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x = 4+2.(-3)=-2$.

Câu 18. **(Sở Tuyên Quang 2025)** Nếu $\int_0^3 f(x)dx = 6$ thì $\int_0^3 \left[\frac{1}{3}f(x)+2\right]dx$ bằng:

A. 8. **B.** 6. **C.** 5. **D.** 9.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $\int_0^3 \left[\frac{1}{3}f(x)+2\right]dx = \frac{1}{3}\int_0^3 f(x)dx + \int_0^3 2dx = \frac{1}{3}.6 + 2x\Big|_0^3 = 2+6=8$.

Câu 19. **(Chuyên Phan Bội Châu - Hà Tĩnh 2025)** Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = 2$ và $\int_0^3 f(x)\mathrm{d}x = 7$. Khi đó $\int_1^3 f(x)\mathrm{d}x$ bằng

A. -9. **B.** 9. **C.** -5. **D.** 5.

Lời giải

Chọn D

Ta có: $\int_0^3 f(x)\mathrm{d}x = \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x + \int_1^3 f(x)\mathrm{d}x \Rightarrow \int_1^3 f(x)\mathrm{d}x = \int_0^3 f(x)\mathrm{d}x - \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = 7 - 2 = 5.$

Câu 20. **(Sở Bắc Ninh 2025)** Nếu $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)dx = -5$ thì $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[f(x) + \sin x\right]dx$ bằng

A. -4. **B.** -7. **C.** -6. **D.** -3.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[f(x) + \sin x\right]dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = -5 - \cos x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = -5 - \cos\frac{\pi}{2} + \cos 0 = -4$

Câu 21. **(THPT Anh Sơn 3 - Nghệ An 2025)** Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có $\int_0^4 f(x)dx = 9; \int_2^4 f(x)dx = 4$. Tích phân $\int_0^2 f(x)dx$ bằng

A. 13. **B.** 5. **C.** $\frac{9}{4}$. **D.** 36.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $\int_0^4 f(x)dx = \int_0^2 f(x)dx + \int_2^4 f(x)dx \Rightarrow \int_0^2 f(x)dx = \int_0^4 f(x)dx - \int_2^4 f(x)dx = 9 - 4 = 5$.

Câu 22. **(THPT Đô Lương 1 - Nghệ An 2025)** Nếu $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x = 4$ thì $\int_0^2 \left[\frac{1}{2}f(x) - 2\right]\mathrm{d}x$ bằng

A. 4. **B.** 6. **C.** 0. **D.** -2.

Lời giải

Chọn D

$\int_0^2 \left[\frac{1}{2}f(x) - 2\right]\mathrm{d}x = \int_0^2 \frac{1}{2}f(x)\mathrm{d}x - \int_0^2 2\mathrm{d}x = \frac{1}{2}.4 - 4 = -2$.

Câu 23. **(Sở Hòa Bình 2025)** Biết $F(x) = x^3$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Giá trị của $\int_1^2 [2 + f(x)]dx$ bằng

A. 9. **B.** $\frac{15}{4}$. **C.** 7. **D.** $\frac{23}{4}$.

Lời giải:

Chọn A

Ta có: $\int_1^2 [2+f(x)]dx = \int_1^2 2dx + \int_1^2 f(x)dx = \left(2x+x^3\right)\Big|_1^2 = 12-3=9$.

Câu 24. **(Sở Phú Thọ 2025)** Nếu $\int_a^b f(x)dx = 2025$ thì $\int_a^b 2f(x)dx$ bằng?

A. 2025^2 **B.** $\frac{2025}{2}$ **C.** 2023. **D.** 4050

Lời giải

Chọn D

Ta có $\int_a^b 2f(x)dx = 2.\int_a^b f(x)dx = 2.2025 = 4050$.

Câu 25. **(Sở Bình Thuận 2025)** Cho $\int_0^1 f(x)dx = 7$. Giá trị của $\int_0^1 3f(x)dx$ bằng:

A. 21. **B.** $\frac{3}{7}$. **C.** 7. **D.** $\frac{7}{3}$.

Lời giải

Chọn A

Câu 26. **(Sở Lào Cai 2025)** Cho hàm số $F(x)$ là nguyên hàm của $f(x)$. Biết $F(1)=-3, F(-2)=12$. Tính $I=\int_{-2}^1 f(x)dx$

A. $I=9$. **B.** $I=15$. **C.** $I=-36$. **D.** $I=-15$.

Lời giải

Chọn D

Ta có $I=\int_{-2}^1 f(x)dx = F(1)-F(-2) = -3-12=-15$.

Câu 27. **(Sở Quảng Nam 2025)** Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[a;b]$ và có một nguyên hàm trên $[a;b]$ là hàm số $F(x)$. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau

A. $\int_a^b f(x)dx = f(b)-f(a)$. **B.** $\int_a^b f(x)dx = F(a)-F(b)$.

C. $\int_a^b f(x)dx = F(b)-F(a)$. **D.** $\int_a^b f(x)dx = f(a)-f(b)$.

Lời giải

Chọn C

Ta có $\int_a^b f(x)dx = F(b)-F(a)$.

Câu 28. **(Sở Thái Nguyên 2025)** Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, $f(1)=1$ và $\int_1^4 f'(x)dx=15$ khi đó giá trị $f(4)$ bằng:

A. 16. **B.** 15. **C.** 14. **D.** 17.

Lời giải

Chọn A

$\int_1^4 f'(x)dx=15 \Leftrightarrow f(4)-f(1)=15 \Rightarrow f(4)=15+f(1)=15+1=16$

Câu 29. **(THPT DTNT - Nghệ An 2025)** Tìm $\int_0^3 \left(4x^3-5x-2\right)\mathrm{d}x$

A. 54. **B.** $\frac{105}{2}$. **C.** 51. **D.** 53.

Lời giải

$\int_0^3 \left(4x^3-5x-2\right)\mathrm{d}x=\frac{105}{2}$.

Câu 30. **(Cụm Ninh Giang - Tứ Kỳ - Gia Lộc 2025)** Cho $\int_1^5 f(x)\mathrm{d}x=3; \int_1^2 f(x)\mathrm{d}x=-2$. Tính $I=3\int_2^5 f(x)\mathrm{d}x$

A. 3. **B.** -15. **C.** 15. **D.** -3.

Lời giải

Ta có: $I=3\int_2^5 f(x)\mathrm{d}x=3\left(\int_1^5 f(x)\mathrm{d}x-\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x\right)=15$.

Câu 31. **(Sở Vũng Tàu 2025)** Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$, biết $\int_0^9 f(x)\mathrm{d}x=9$ và $F(0)=3$. Tính $F(9)$.

A. $F(9)=-12$. **B.** $F(9)=6$. **C.** $F(9)=12$. **D.** $F(9)=-6$.

Lời giải

Chọn C

Ta có: $\int_0^9 f(x)\mathrm{d}x=F(9)-F(0)=9$ nên $F(9)=12$.

Câu 32. **(Sở Bắc Ninh 2025)** Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[a;b]$ và $f(a)=-2, f(b)=-4$. Giá trị của $\int_a^b f'(x)\mathrm{d}x$ bằng

A. 2. **B.** -2. **C.** -6. **D.** 6.

Lời giải.

Chọn B

Ta có $\int_a^b f'(x)\mathrm{d}x = f(x)\Big|_a^b = f(b) - f(a) = -2$.

Câu 33. **(THPT Phúc Thọ - Hà Nội 2025)** Biết $\int_2^4 8f(x)\,\mathrm{d}x = 3$, $\int_2^3 4f(y)\,\mathrm{d}y = 7$. Tính $\int\limits_3^4 f(z)\,\mathrm{d}z$.

A. $-\frac{7}{4}$. **B.** $-\frac{11}{8}$. **C.** $-\frac{3}{2}$. **D.** $-\frac{9}{8}$.

Lời giải

Chọn B

Ta có $\int_2^4 f(z)\,\mathrm{d}z = \frac{3}{8}$, $\int_2^3 f(z)\,\mathrm{d}z = \frac{7}{4}$

Mà $\int\limits_2^3 f(z)\,\mathrm{d}z + \int\limits_3^4 f(z)\,\mathrm{d}z = \int\limits_2^4 f(z)\,\mathrm{d}z$ nên $\int\limits_3^4 f(z)\,\mathrm{d}z = -\frac{11}{8}$.

Câu 34. **(Sở Hậu Giang 2025)** Giá trị của tích phân $\int\limits_{-2}^{2} \left|x^2 - 1\right| dx$ bằng.

A. $\frac{8}{3}$. **B.** 4. **C.** 0 **D.** $\frac{4}{3}$.

Lời giải

Ta có: $\left|x^2 - 1\right| = \begin{cases} x^2 - 1 \text{ khi } x \le -1 \\ -x^2 + 1 \text{ khi } -1 < x < 1 \\ x^2 - 1 \text{ khi } x \ge 1 \end{cases}$.

Nên: $\int\limits_{-2}^{2} \left|x^2 - 1\right| dx = \int\limits_{-2}^{-1} \left(x^2 - 1\right) dx + \int\limits_{-1}^{1} \left(-x^2 + 1\right) dx + \int\limits_{1}^{2} \left(x^2 - 1\right) dx = \frac{4}{3} + \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = 4$.

Câu 35. **(Sở Lai Châu 2025)** Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ và $F(3) = 5$, $F(1) = 1$. Tích phân $\int_1^3 f(x)dx$ bằng:

A. -4. **B.** 5. **C.** 6. **D.** 4.

Lời giải

Ta có $\int_1^3 f(x)dx = F(3) - F(1) = 4$.

Câu 36. **(THPT Nguyễn Quốc Trinh - Hà Nội 2025)** Cho $\int\limits_0^1 f(x)dx = 2$ và $\int\limits_0^1 g(x)dx = 5$, khi đó $\int\limits_0^1 \left[f(x) - 2g(x)\right] dx$ bằng

A. -3. **B.** -8. **C.** 12. **D.** 1.

Lời giải

Ta có $\int\limits_0^1 \left[f(x) - 2g(x)\right] dx = \int\limits_0^1 f(x)dx - 2\int\limits_0^1 g(x)dx = 2 - 2.5 = -8$.

Chọn B

Câu 37. **(Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa 2025)** Biết $\int_0^1 f(x)dx = 3$ và $\int_0^1 g(x)dx = -2$. Khi đó $\int_0^1 [f(x)+g(x)]dx$ bằng

A. 1. **B.** 5. **C.** -1. **D.** -6.

Lời giải

Chọn A

$\int_0^1 [f(x)+g(x)]dx = \int_0^1 f(x)dx + \int_0^1 g(x)dx = 3+(-2) = 1.$

Câu 38. **(THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình 2025)** Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[0;2]$, $f(0)=1$ và $\int_0^2 f'(x)\mathrm{d}x = -3$. Tính $f(2)$?

A. $f(2) = -4$. **B.** $f(2) = -2$. **C.** $f(2) = 4$. **D.** $f(2) = -3$

Lời giải

Chọn D

Ta có: $\int_0^2 f'(x)\mathrm{d}x = -3 \Leftrightarrow f(2) - f(0) = -3 \Leftrightarrow f(2) = -3 + f(0) = -3+1 = -2$

Câu 39. **(Liên trường THPT Ninh Bình 2025)** Cho $\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x = 3$, $\int_1^2 g(x)\mathrm{d}x = 2$. Giá trị $\int_1^2 [f(x)+g(x)]\mathrm{d}x$ bằng

A. -1. **B.** 6 . **C.** 1. **D.** 5.

Lời giải

$\int_1^2 [f(x)+g(x)]\mathrm{d}x = \int_1^2 f(x)\mathrm{d}x + \int_1^2 g(x)\mathrm{d}x = 3+2 = 5.$

Câu 40. **(Sở Hà Tĩnh 2025)** Tính $\int_{-1}^1 f(x)\mathrm{d}x$ biết rằng $\int_{-1}^1 [f(x)-x]\mathrm{d}x = 3.$

A. 2. **B.** 1. **C.** 4. **D.** 3.

Lời giải

Ta có:

$\int_{-1}^1 [f(x)-x]\mathrm{d}x = 3 \Leftrightarrow \int_{-1}^1 f(x)\mathrm{d}x - \int_{-1}^1 x\,\mathrm{d}x = 3$

$\Leftrightarrow \int_{-1}^1 f(x)\mathrm{d}x = 3 + \int_{-1}^1 x\,\mathrm{d}x \Leftrightarrow \int_{-1}^1 f(x)\mathrm{d}x = 3.$

Câu 41. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $\int_a^b x^\alpha dx = b^{\alpha+1} - a^{\alpha+1}$.

B. $\int_a^b x^\alpha dx = \alpha\left(b^{\alpha-1} - a^{\alpha-1}\right)$.

C. $\int_a^b x^\alpha dx = \dfrac{b^{\alpha+1} - a^{\alpha+1}}{\alpha+1} (\alpha \neq -1)$.

D. $\int_a^b x^\alpha dx = \dfrac{b^{\alpha+1} - a^{\alpha+1}}{\alpha} (\alpha \neq 0)$.

Lời giải

Chọn C

Câu 42. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $\int_a^b \sin x\, dx = \sin a - \sin b$.

B. $\int_a^b \sin x\, dx = \sin b - \sin a$.

C. $\int_a^b \sin x\, dx = \cos a - \cos b$.

D. $\int_a^b \sin x\, dx = \cos b - \cos a$.

Lời giải

Chọn C

Câu 43. Phát biểu nào sau đây là đúng? Biết $f(x) = \dfrac{1}{\sin^2 x}$ liên tục trên $[a;b]$.

A. $\int_a^b \dfrac{1}{\sin^2 x} dx = \cot a - \cot b$.

B. $\int_a^b \dfrac{1}{\sin^2 x} dx = \cot b - \cot a$.

C. $\int_a^b \dfrac{1}{\sin^2 x} dx = \tan a - \tan b$.

D. $\int_a^b \dfrac{1}{\sin^2 x} dx = \tan b - \tan a$.

Lời giải

Chọn A

Câu 44. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $\int_a^b e^x\, dx = e^{b+1} - e^{a+1}$.

B. $\int_a^b e^x\,dx = e^{a+1} - e^{b+1}$.

C. $\int_a^b e^x\,dx = e^b - e^a$.

D. $\int_a^b e^x\,dx = e^a - e^b$.

Lời giải

Chọn C

Câu 45. Tích phân $\int_a^b \frac{1}{x}dx$ bằng:

A. $\ln b - \ln a$.

B. $|\ln b| - |\ln a|$.

C. $\ln|b| - \ln|a|$.

D. $\ln|a| - \ln|b|$.

Lời giải

Chọn C

Câu 46. Biết $F(x) = e^x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Giá trị của $\int_0^1 \left[3 + f(x)\right]dx$ bằng:

A. $2 + e$. **B.** $3 + e$. **C.** 3. **D.** $3x + e^x$.

Lời giải

Chọn A

Câu 47. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $\int_a^b \cos x\,dx = \sin a - \sin b$.

B. $\int_a^b \cos x\,dx = \sin b - \sin a$.

C. $\int_a^b \cos x\,dx = \cos a - \cos b$.

D. $\int_a^b \cos x\,dx = \cos b - \cos a$.

Lời giải

Chọn B

Câu 48. Phát biểu nào sau đây là đúng? Biết $f(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$ liên tục trên $[a;b]$.

A. $\int_a^b \frac{1}{\cos^2 x}dx = \cot a - \cot b$.

B. $\int_a^b \frac{1}{\cos^2 x}dx = \cot b - \cot a$.

C. $\int_a^b \frac{1}{\cos^2 x}dx = \tan a - \tan b$.

D. $\int_a^b \frac{1}{\cos^2 x}dx = \tan b - \tan a$.

Lời giải

Chọn D

Câu 49. Cho m thoả mãn $m > 0, m \neq 1$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $\int_a^b m^x\, dx = m^b - m^a$.

B. $\int_a^b m^x\, dx = m^a - m^b$.

C. $\int_a^b m^x\, dx = \frac{m^b}{\ln m} - \frac{m^a}{\ln m}$.

D. $\int m\, dx = \frac{m^a}{\ln m} - \frac{m^b}{\ln m}$.

Lời giải

Chọn C

Câu 50. Tích phân $\int_1^2 \frac{-3}{x^3}dx$ có giá trị bằng:

A. $\frac{9}{8}$. **B.** $-\frac{45}{64}$. **C.** $\frac{15}{8}$. **D.** $-\frac{9}{8}$.

Lời giải

Chọn D

Câu 51. Tích phân $\int_1^2 \frac{1}{x\sqrt{x}}dx$ có giá trị bằng:

A. $2-\sqrt{2}$. **B.** $2+\sqrt{2}$. **C.** $\frac{-\sqrt{2}+8}{20}$. **D.** $\frac{-\sqrt{2}-8}{20}$.

Lời giải

Chọn A

Câu 52. Cho hàm số $f(x) = 4\sqrt[3]{x}$. Giá trị của $\int_1^3 f(x)dx - \int_8^3 f(x)dx$ bằng

A. 45. **B.** 80. **C.** 15. **D.** $18\sqrt[3]{3}-51$.

Lời giải

Chọn A

Câu 53. Cho hàm số $f(x)=3x-1$. Biết rằng a là số thoả mãn $\int_0^1 f^2(x)dx = a\left[\int_0^1 f(x)dx\right]^2$. Giá trị của a là

A. 2. **B.** $\frac{1}{4}$. **C.** 4. **D.** $\frac{1}{2}$.

Lời giải

Chọn C

Câu 54. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[1;3]$ và thoả mãn

$\int_1^3 \left[3x^2-2f'(x)\right]dx = 4; f(1)=-2.$

Giá trị $f(3)$ là

A. 9. **B.** 11. **C.** -13. **D.** 19.

Lời giải

Chọn A

Câu 55. **(Mã 101-2021-Lần 2)** Cho f là hàm số liên tục trên $[1;2]$. Biết F là nguyên hàm của f trên $[1;2]$ thỏa $F(1)=-2$ và $F(2)=4$. Khi đó $\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x$ bằng.

A. 6. **B.** 2. **C.** -6. **D.** -2.

Lời giải

Chọn A

Theo định nghĩa tích phân ta có: $\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x = F(2)-F(1)=6$.

Câu 56. **(Mã 102-2021-Lần 2)** Cho f là hàm số liên tục trên đoạn $[1;2]$. Biết F là nguyên hàm của f trên đoạn $[1;2]$ thỏa mãn $F(1)=-2$ và $F(2)=3$. Khi đó $\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x$ bằng

A. -5. **B.** 1. **C.** -1. **D.** 5.

Lời giải

Chọn D

Ta có $\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x = F(2)-F(1)=3-(-2)=5$.

Câu 57. Tích phân $\int_1^2 x^3dx$ bằng

A. $\frac{15}{3}$. **B.** $\frac{17}{4}$. **C.** $\frac{7}{4}$. **D.** $\frac{15}{4}$.

Lời giải

Chọn D

$\int_1^2 x^3 dx = \left.\frac{x^4}{4}\right|_1^2 = \frac{15}{4}$.

Câu 58. **(THPT Yên Phong 1 Bắc Ninh 2019)** Tính tích phân $I = \int_{-1}^{0} (2x+1)\,dx$.

A. $I = 0$. **B.** $I = 1$. **C.** $I = 2$. **D.** $I = -\frac{1}{2}$.

Lời giải

$I = \int_{-1}^{0} (2x+1)\,dx = \left.(x^2+x)\right|_{-1}^{0} = 0 - 0 = 0$.

Câu 59. Tích phân $\int_1^4 \frac{1}{2\sqrt{x}}\mathrm{d}x$ bằng

A. 2. **B.** $\frac{1}{2}$. **C.** $\frac{1}{4}$. **D.** 1.

Lời giải

Chọn D

Ta có: $\int_1^4 \frac{1}{2\sqrt{x}}\mathrm{d}x = \left.\sqrt{x}\right|_1^4 = 1$.

Câu 60. Tích phân $\int_0^1 (3x+1)(x+3)\,\mathrm{d}x$ bằng

A. 12. **B.** 9. **C.** 5. **D.** 6.

Lời giải

Ta có: $\int_0^1 (3x+1)(x+3)\,\mathrm{d}x = \int_0^1 (3x^2+10x+3)\,\mathrm{d}x = \left.(x^3+5x^2+3x)\right|_0^1 = 9$.

Vậy : $\int_0^1 (3x+1)(x+3)\,\mathrm{d}x = 9$.

Câu 61. Tích phân $\int_0^1 x(1+x)\mathrm{d}x$ bằng

A. $\left.\left(\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}\right)\right|_0^1$. **B.** $\left.(1+2x)\right|_0^1$. **C.** $\left.\left(x^2+\frac{x^3}{3}\right)\right|_0^1$. **D.** $\int_0^1 (x^2+x^3)\mathrm{d}x$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $\int_0^1 x(1+x)\mathrm{d}x = \int_0^1 \left(x^2+x\right)\mathrm{d}x = \left(\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}\right)\Big|_0^1$

Câu 62. $\int_1^2 3\sqrt{x}\mathrm{d}x$ bằng

A. $4\sqrt{2}-2$. **B.** $\sqrt{2}-1$. **C.** $4\sqrt{2}-1$. **D.** $2\sqrt{2}-2$.

Lời giải

Ta có $\int_1^2 3\sqrt{x}\mathrm{d}x = 3\cdot\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\Big|_1^2 = 4\sqrt{2}-1$.

Câu 63. **(KTNL GV Thpt Lý Thái Tổ -2019)** Giá trị của $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx$ bằng

A. 0. **B.** 1. **C.** -1. **D.** $\frac{\pi}{2}$.

Lời giải

Chọn B

+ Tính được $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = -\cos x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$.

Câu 64. **(KTNL GV Bắc Giang 2019)** Tính tích phân $I = \int_0^2 (2x+1)dx$

A. $I=5$. **B.** $I=6$. **C.** $I=2$. **D.** $I=4$.

Lời giải

Chọn B

Ta có $I = \int_0^2 (2x+1)dx = \left(x^2+x\right)\Big|_0^2 = 4+2=6$.

Câu 65. Với a,b là các tham số thực. Giá trị tích phân $\int_0^b \left(3x^2-2ax-1\right)\mathrm{d}x$ bằng

A. b^3-b^2a-b. **B.** b^3+b^2a+b. **C.** b^3-ba^2-b. **D.** $3b^2-2ab-1$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $\int_0^b \left(3x^2-2ax-1\right)\mathrm{d}x = \left(x^3-ax^2-x\right)\Big|_0^b = b^3-ab^2-b$.

Câu 66. Tính tích phân $I = \int_1^2 \frac{x-1}{x}\mathrm{d}x$.

A. $I=1-\ln 2$. **B.** $I=\frac{7}{4}$. **C.** $I=1+\ln 2$. **D.** $I=2\ln 2$.

Lời giải

Ta có $I=\int_1^2 \frac{x-1}{x}\mathrm{d}x=\int_1^2\left(1-\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x=\left(x-\ln|x|\right)\Big|_1^2=(2-\ln 2)-(1-\ln 1)=1-\ln 2$.

Câu 67. **(Mã 101-2023)** Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ và $F(2)=6$, $F(4)=12$. Tích phân $\int_2^4 f(x)\mathrm{d}x$ bằng

A. 2. **B.** 6. **C.** 18. **D.** -6.

Lời giải

Ta có $\int_2^4 f(x)\mathrm{d}x=F(x)\Big|_2^4=F(4)-F(2)=12-6=6$.

Câu 68. Tích phân $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos x\,\mathrm{d}x$ bằng

A. 1. **B.** $\frac{\pi}{2}$. **C.** $\frac{1}{2}$. **D.** -1.

Lời giải

Chọn A

Ta có $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos x\,\mathrm{d}x=\sin x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=1-0=1$.

Câu 69. Tích phân $\int_1^2\left(\frac{1}{x}+2\right)\mathrm{d}x$ bằng:

A. $\ln 2-1$. **B.** $\ln 2+1$. **C.** $\ln 2+3$. **D.** $\ln 2+2$.

Lời giải

Chọn D

$\int_1^2\left(\frac{1}{x}+2\right)\mathrm{d}x=\left(\ln|x|+2x\right)\Big|_1^2=\ln 2+4-\ln 1-2=\ln 2+2$.

Câu 70. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $[-3;5]$, biết $f(-3)=1$ và $f(5)=9$. Tính $I=\int_{-3}^5 4f'(x)dx$.

A. $I=32$. **B.** $I=44$. **C.** $I=40$. **D.** $I=36$.

Lời giải

Chọn A

$I=\int_{-3}^5 4f'(x)dx=4\int_{-3}^5 f'(x)dx=4.f(x)\Big|_{-3}^5=4\left[f(5)-f(-3)\right]=4.(9-1)=32$.

Câu 71. Tích phân $\int_a^b 3^x\,dx$ bằng

A. $\frac{4^b-4^a}{4}$ **B.** $\frac{3^b-3^a}{\ln 3}$. **C.** $\frac{3^a-3^b}{\ln 3}$. **D.** $\frac{3^{b+1}-3^{a+1}}{x+1}$.

Lời giải

Ta có: $\int_a^b 3^x\,dx=\left.\frac{3^x}{\ln 3}\right|_a^b=\frac{3^b-3^a}{\ln 3}$

Chọn B

Câu 72. Tích phân $\int_{\frac{\pi}{7}}^{\frac{\pi}{5}}\sin x dx$ có giá trị bằng:

A. $\sin\frac{\pi}{5}-\sin\frac{\pi}{7}$. **B.** $\sin\frac{\pi}{7}-\sin\frac{\pi}{5}$. **C.** $\cos\frac{\pi}{5}-\cos\frac{\pi}{7}$. **D.** $\cos\frac{\pi}{7}-\cos\frac{\pi}{5}$.

Lời giải

Chọn D

Câu 73. Tích phân $\int_0^1 e^x\,dx$ bằng

A. e. **B.** $e-1$. **C.** $\frac{e-1}{2}$. **D.** e^2-1.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $\int_0^1 e^x\,dx=\left.e^x\right|_0^1=e-1$.

Câu 74. Tích phân $\int_0^3 x^{2027}\,dx$ bằng

A. $\frac{3^{2028}}{\ln 3}$. **B.** $\frac{3^{2028}-1}{2028}$. **C.** $\frac{3^{2027}}{\ln 3}$. **D.** $\frac{3^{2028}}{2028}$.

Lời giải

Ta có: $\int_0^3 x^{2027}\,dx=\left.\frac{x^{2028}}{2028}\right|_0^3=\frac{3^{2028}}{2028}$.

Chọn D

Câu 75. Tích phân $\int_0^1\frac{3^x}{2}dx$ có giá trị bằng:

A. $-\frac{1}{\ln 3}$. **B.** $\frac{1}{\ln 3}$. **C.** -1. **D.** 1.

Lời giải

Chọn B

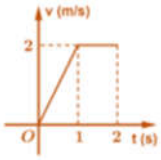
Câu 76. Tính tích phân $I=\int_0^{2016}7^x dx$.

A. $I=\frac{7^{2017}}{2017}-7$. **B.** $I=\left(7^{2016}-1\right)\ln 7$. **C.** $I=\frac{7^{2016}-1}{\ln 7}$. **D.** $I=2016.7^{2015}$.

Lời giải

Ta có $I=\int\limits_0^{2016}7^x\,dx=\frac{1}{\ln 7}7^x\Big|_0^{2016}=\frac{7^{2016}-1}{\ln 7}$. **Chọn C**

Câu 77. Một vật chuyển động với vận tốc được cho bởi đờ thị ở hình bên. Tính quãng đường mà vật di chuyển được trong hai giây đầu tiên.



A. $2(m)$. **B.** $3(m)$. **C.** $4(m)$. **D.** $5(m)$.

Lời giải

Quãng đường vật đi được là: $S=\int\limits_0^2|v(t)|\,dt=\frac{2+1}{2}\cdot 2=3(m)$.

Chọn B

Câu 78. Tích phân $\int\limits_1^2(x+3)^2dx$ bằng

A. 61. **B.** $\frac{61}{3}$. **C.** $\frac{61}{9}$. **D.** 4.

Lời giải

Chọn B

$\int\limits_1^2(x+3)^2dx=\frac{(x+3)^8}{3}\Big|_1^2=\frac{61}{3}$.

Câu 79. Giá trị của $\int\limits_0^1\left(2019x^{2018}-1\right)dx$ bằng

A. 0. **B.** $2^{2017}+1$. **C.** $2^{2017}-1$. **D.** 1.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $\int\limits_0^1\left(2019x^{2018}-1\right)dx=\left(x^{2019}-x\right)\Big|_0^1=0$.

Câu 80. $\int\limits_1^3\frac{x+2}{x}dx=a+b\ln c$ với $a,b,c\in\mathbb{Z},c<9$. Tính tổng $S=a+b+c$.

A. $S=6$. **B.** $S=7$. **C.** $S=5$. **D.** $S=8$.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $\int\limits_1^3\frac{x+2}{x}dx=\int\limits_1^3\left(1+\frac{2}{x}\right)dx=(x+2\ln x)\Big|_1^3=2+2\ln 3=a+b\ln c$

$\Rightarrow a=2;b=2;c=3\Rightarrow a+b+c=7$.

Câu 81. Giá trị của $\int_1^4 \frac{x+1}{\sqrt{x}}dx$ bằng

A. 12. **B.** 6. **C.** $\frac{20}{3}$. **D.** $\frac{28}{3}$.

Lời giải

Chọn D

$$\int_1^4 \frac{x+1}{\sqrt{x}}dx = \int_1^4 \left(\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)dx = \left.\left(\frac{2x^{\frac{3}{2}}}{3}+2x^{\frac{1}{2}}\right)\right|_1^4 = \left(\frac{16}{3}+4\right)-\left(\frac{2}{3}+2\right)=\frac{20}{3}.$$

Câu 82. Giá trị của $\int_0^{\frac{\pi}{3}}\left(2\sin x+\frac{1}{\cos^2 x}\right)dx$ bằng

A. $2\sqrt{3}-1$. **B.** $2\sqrt{3}$. **C.** $2+\sqrt{3}$. **D.** $1+\sqrt{3}$.

Lời giải

Chọn D

$$\int_0^{\frac{\pi}{3}}\left(2\sin x+\frac{1}{\cos^2 x}\right)dx = (-2\cos x+\tan x)\Big|_0^{\frac{\pi}{3}} = (-1+\sqrt{3})-(-2+0)=1+\sqrt{3}.$$

Câu 83. Giá trị của $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\cot^2 x\,dx$ bằng

A. $\frac{2\sqrt{3}}{3}-\frac{\pi}{3}$. **B.** $\frac{\sqrt{3}}{3}-\frac{\pi}{6}$. **C.** $\frac{2\sqrt{3}}{3}-\frac{\pi}{6}$. **D.** $\frac{4\sqrt{3}}{3}-\frac{\pi}{3}$.

Lời giải

Chọn C

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\cot^2 x dx = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\left(\frac{1}{\sin^2 x}-1\right)dx = (-\cot x - x)\Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} = \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}-\frac{\pi}{3}\right)-\left(-\sqrt{3}-\frac{\pi}{6}\right)=\frac{2\sqrt{3}}{3}-\frac{\pi}{6}.$$

Câu 84. Biết rằng $\int_0^1 \frac{2e^{2x}+3}{e^x}dx = \frac{m\cdot e^2+n\cdot e+p}{e}$ (với $m,n,p\in\mathbb{Z}$). Khi đó $m+2n-p$ bằng

A. 2. **B.** 6. **C.** 1. **D.** 7.

Lời giải

Chọn D

$$\int_0^1 \frac{2e^{2x}+3}{e^x}dx = \int_0^1\left[2e^x+3\left(\frac{1}{e}\right)^x\right]dx = \left.\left(2e^x+3\left(\frac{1}{e}\right)^x\cdot\frac{1}{\ln\frac{1}{e}}\right)\right|_0^1 = 2e-\frac{3}{e}+1=\frac{2e^2+e-3}{e}.$$

Do đó $m=2, n=1, p=-3$. Vậy $m+2n-p=7$.

Câu 85. Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}3x^2+2 & \text{khi } x\le 1\\ 8x-3 & \text{khi } x>1\end{cases}$. Khi đó giá trị của $\int\limits_{-2}^{2} f(x)dx$ bằng

A. 0. **B.** 24. **C.** -12. **D.** -6.

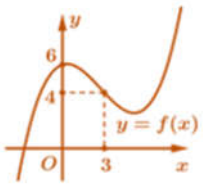
Lời giải

Chọn B

$$\int\limits_{-2}^{2} f(x)dx=\int\limits_{-2}^{1} f(x)dx+\int\limits_{1}^{2} f(x)dx \quad =\int\limits_{-2}^{1}\left(3x^2+2\right)dx+\int\limits_{1}^{2}(8x-3)dx$$

$$=\left(x^3+2x\right)\Big|_{-2}^{1}+\left(4x^2-3x\right)\Big|_{1}^{2}=[3-(-12)]+(10-1)=24.$$

Câu 86. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ, tính $I=\int\limits_{0}^{3} f'(x)dx$



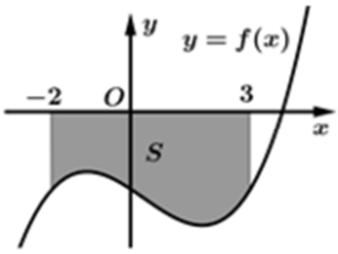
A. $I=1$ **B.** $I=-2$. **C.** $I=2$. **D.** $I=3$.

Lời giải

Ta có: $I=\int\limits_{0}^{3} f'(x)dx=f(x)\Big|_{0}^{3}=f(3)-f(0)=4-6=-2$.

Chọn **B**

Câu 87. Cho hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số trên $\mathbb{R}$. Biết đồ thị hàm số $y=f(x)$ như hình vẽ và diện tích phần tô đậm $S=11$ và $F(-2)=2$. Tính $F(3)$.



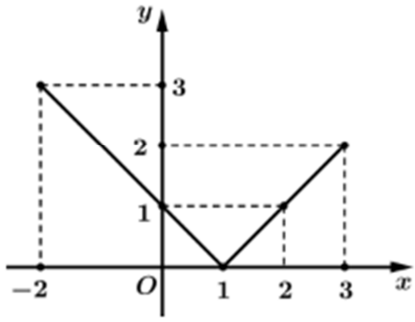
A. $F(3)=13$. **B.** $F(3)=9$. **C.** $F(3)=-13$. **D.** $F(3)=-9$.

Lời giải

Chọn D

Ta có: $S=-\int\limits_{-2}^{3} f(x)dx=-F(x)\Big|_{-2}^{3}=-F(3)+F(-2)=11\Leftrightarrow 2-F(3)=11\Leftrightarrow F(3)=-9$.

Câu 88. Đường gấp khúc trong hình vẽ bên là đồ thị hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[-2;3]$. Tích phân $\int\limits_{-2}^{3} f(x)dx$ bằng



A. $\frac{13}{2}$. **B.** $\frac{17}{2}$. **C.** $\frac{15}{2}$. **D.** $\frac{5}{2}$.

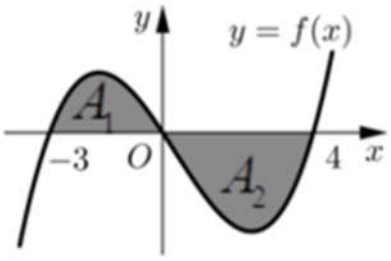
Lời giải

Chọn A

Trên đoạn $[-2;1]$, đồ thị hàm số $y=f(x)$ là đường thẳng $y=-x+1$; trên đoạn $[1;3]$, đồ thị hàm số $y=f(x)$ là đường thẳng $y=x-1$.

Do đó $\int_{-2}^{3} f(x)dx=\int_{-2}^{1}(-x+1)dx+\int_{1}^{3}(x-1)dx=\left(\frac{-x^2}{2}+x\right)\Big|_{-3}^{1}+\left(\frac{x^2}{2}-x\right)\Big|_{1}^{3}=\frac{13}{2}$.

Câu 89. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị là hình bên. Gọi $A_1;A_2$ là các số dương biểu diễn cho diện tích của các phần tô đậm phía trên và phía dưới Ox.



Khi đó $\int_{-3}^{4} f(x)dx$ bằng

A. A_1-A_2. **B.** A_1+A_2. **C.** A_2-A_1. **D.** $2A_1-A_2$.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $\int_{-3}^{4} f(x)dx=\int_{-3}^{0} f(x)dx+\int_{0}^{4} f(x)dx=A_1-A_2$.

Câu 90. **(Đề minh họa 2022)** Nếu $\int_{2}^{5} f(x)\mathrm{d}x=3$ và $\int_{2}^{5} g(x)\mathrm{d}x=-2$ thì $\int_{2}^{5}[f(x)+g(x)]\mathrm{d}x$ bằng:

A. 5. **B.** -5. **C.** 1. **D.** 3.

Lời giải

Chọn C

$\int_{2}^{5}[f(x)+g(x)]\mathrm{d}x=\int_{2}^{5} f(x)\mathrm{d}x+\int_{2}^{5} g(x)\mathrm{d}x=3-2=1.$

Câu 91. **(Đề minh họa 2022)** Nếu $\int_1^3 f(x)\mathrm{d}x = 2$ thì $\int_1^3 \left[f(x)+2x\right]\mathrm{d}x$ bằng

A. 20. **B.** 10. **C.** 18. **D.** 12.

Lời giải

Chọn B

Ta có $\int_1^3 \left[f(x)+2x\right]\mathrm{d}x = \int_1^3 f(x)\mathrm{d}x + \int_1^3 2x\mathrm{d}x = 2 + x^2\Big|_1^3 = 2+(9-1) = 10$.

Câu 92. **(Mã 101-2022)** Nếu $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x = 4$ thì $\int_0^2 \left[\frac{1}{2}f(x)+2\right]\mathrm{d}x$ bằng

A. 6. **B.** 8. **C.** 4. **D.** 2.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $\int_0^2 \left[\frac{1}{2}f(x)+2\right]\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x + \int_0^2 2\mathrm{d}x = 2+4 = 6$.

Câu 93. **(Mã 101-2022)** Nếu $\int_{-1}^5 f(x)\mathrm{d}x = -3$ thì $\int_5^{-1} f(x)\mathrm{d}x$ bằng

A. 5. **B.** 6. **C.** 4. **D.** 3.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $\int_5^{-1} f(x)\mathrm{d}x = -\int_{-1}^5 f(x)\mathrm{d}x = -(-3) = 3$.

Câu 94. **(Mã 103 - 2022)** Nếu $\int_{-1}^2 f(x)\mathrm{d}x = 2$ và $\int_2^5 f(x)\mathrm{d}x = -5$ thì $\int_{-1}^5 f(x)\mathrm{d}x$ bằng

A -7. **B.** -3. **C.** 4. **D.** 7.

Lời giải

Chọn B

Ta có $\int_{-1}^5 f(x)\mathrm{d}x = \int_{-1}^2 f(x)\mathrm{d}x + \int_2^5 f(x)\mathrm{d}x = 2-5 = -3$.

Câu 95. **(Mã 111-2021-Lần 2)** Nếu $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x = 3$ thì $\int_0^2 \left[2x - f(x)\right]\mathrm{d}x$ bằng

A. 7. **B.** 10. **C.** 1. **D.** -2.

Lời giải

Chọn C

Ta có $\int_0^2 \left[2x - f(x)\right]\mathrm{d}x = \int_0^2 2x\mathrm{d}x - \int_0^2 f(x)\mathrm{d}x = x^2\Big|_0^2 - 3 = 4-3 = 1$.

Câu 96. **(Đề Minh Họa 2020 Lần 1)** Nếu $\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x=-2$ và $\int_2^3 f(x)\mathrm{d}x=1$ thì $\int_1^3 f(x)\mathrm{d}x$ bằng

A. -3. **B.** -1. **C.** 1. **D.** 3.

Lời giải

Chọn B

Ta có $\int_1^3 f(x)\mathrm{d}x=\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x+\int_2^3 f(x)\mathrm{d}x=-2+1=-1$.

Câu 97. **(Mã 103 - 2020 Lần 2)** Biết $\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x=3$ và $\int_1^2 g(x)\mathrm{d}x=2$. Khi đó $\int_1^2\left[f(x)-g(x)\right]\mathrm{d}x$ bằng?

A. 6. **B.** 1. **C.** 5. **D.** -1.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $\int_1^2\left[f(x)-g(x)\right]\mathrm{d}x=\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x-\int_1^2 g(x)\mathrm{d}x=3-2=1$.

Câu 98. **(Mã 103 - 2020 Lần 2)** Biết $\int_0^1\left[f(x)+2x\right]\mathrm{d}x=4$. Khi đó $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$ bằng

A. 3. **B.** 2. **C.** 6. **D.** 4.

Lời giải

Chọn A

$\int_0^1\left[f(x)+2x\right]\mathrm{d}x=4\Leftrightarrow\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x+\int_0^1 2x\mathrm{d}x=4\Leftrightarrow\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=4-1=3$

Câu 99. **(Mã 104 - 2020 Lần 2)** Biết $\int_1^2 f(x)dx=2$ và $\int_1^2 g(x)dx=3.$ Khi đó $\int_1^2[f(x)+g(x)]dx$ bằng

A. 1. **B.** 5. **C.** -1. **D.** 6.

Lời giải

Chọn D

Ta có: $\int_1^2[f(x)+g(x)]dx=\int_1^2 f(x)dx+\int_1^2 g(x)dx=2+3=5$.

Câu 100. **(Mã 104 - 2020 Lần 2)** Biết $\int_0^1\left[f(x)+2x\right]\mathrm{d}x=5$. Khi đó $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$ bằng

A. 7. **B.** 3. **C.** 5. **D.** 4.

Lời giải

Chọn D

$\int_0^1\left[f(x)+2x\right]\mathrm{d}x=5\Leftrightarrow\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x+\int_0^1 2\mathrm{x}\mathrm{d}x=5$

$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x+x^2\Big|_0^1=5\Leftrightarrow\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x+1=5\Leftrightarrow\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=4.122$

Câu 101. (Mã 103 - 2019) Biết $\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x = 2$ và $\int_1^2 g(x)\mathrm{d}x = 6$, khi đó $\int_1^2 [f(x)-g(x)]\mathrm{d}x$ bằng

A. 8. **B.** -4. **C.** 4. **D.** -8.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $\int_1^2 [f(x)-g(x)]\mathrm{d}x = \int_1^2 f(x)\mathrm{d}x - \int_1^2 g(x)\mathrm{d}x = 2-6=-4$.

Câu 102. (THPT Ba Đình 2019) Khẳng định nào trong các khẳng định sau đúng với mọi hàm f, g liên tục trên K và a, b là các số bất kỳ thuộc K?

A. $\int_a^b [f(x)+2g(x)]\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x + 2\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$. **B.** $\int_a^b \frac{f(x)}{g(x)}\mathrm{d}x = \frac{\int_a^b f(x)\mathrm{d}x}{\int_a^b g(x)\mathrm{d}x}$.

C. $\int_a^b [f(x).g(x)]\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x . \int_a^b g(x)\mathrm{d}x$. **D.** $\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x = \left[\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right]^2$.

Lời giải

Theo tính chất tích phân ta có

$\int_a^b [f(x)+g(x)]\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x + \int_a^b g(x)\mathrm{d}x; \int_a^b kf(x)\mathrm{d}x = k\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$, với $k \in \mathbb{R}$.

Câu 103. (THPT Cẩm Giàng 2 2019) Cho $\int_{-2}^2 f(x)\mathrm{d}x = 1$, $\int_{-2}^4 f(t)\mathrm{d}t = -4$. Tính $\int_2^4 f(y)\mathrm{d}y$.

A. $I=5$. **B.** $I=-3$. **C.** $I=3$. **D.** $I=-5$.

Lời giải

Ta có: $\int_{-2}^4 f(t)\mathrm{d}t = \int_{-2}^4 f(x)\mathrm{d}x$, $\int_2^4 f(y)\mathrm{d}y = \int_2^4 f(x)\mathrm{d}x$.

Khi đó: $\int_{-2}^2 f(x)\mathrm{d}x + \int_2^4 f(x)\mathrm{d}x = \int_{-2}^4 f(x)\mathrm{d}x$.

$\Rightarrow \int_2^4 f(x)\mathrm{d}x = \int_{-2}^4 f(x)\mathrm{d}x - \int_{-2}^2 f(x)\mathrm{d}x = -4-1=-5$.

Vậy $\int_2^4 f(y)\mathrm{d}y = -5$.

Câu 104. (THPT Hàm Rồng Thanh Hóa 2019) Cho hai tích phân $\int_{-2}^5 f(x)\mathrm{d}x = 8$ và $\int_5^{-2} g(x)\mathrm{d}x = 3$.

Tính $I = \int_{-2}^5 [f(x)-4g(x)-1]\mathrm{d}x$

A. 13. **B.** 27. **C.** -11. **D.** 3.

Lời giải

$$I=\int_{-2}^{5}\left[f(x)-4g(x)-1\right]\mathrm{d}x=\int_{-2}^{5}f(x)\mathrm{d}x-\int_{-2}^{5}4g(x)\mathrm{d}x-\int_{-2}^{5}\mathrm{d}x=\int_{-2}^{5}f(x)\mathrm{d}x-4\int_{-2}^{5}g(x)\mathrm{d}x-\int_{-2}^{5}\mathrm{d}x$$

$$=\int_{-2}^{5}f(x)\mathrm{d}x+4\int_{5}^{-2}g(x)\mathrm{d}x-\int_{-2}^{5}\mathrm{d}x=8+4.3-x\Big|_{-2}^{5}=8+4.3-7=13.$$

Câu 105. (Sở Bình Phước 2019) Cho $\int_{-1}^{2}f(x)dx=2$ và $\int_{-1}^{2}g(x)dx=-1$, khi đó $\int_{-1}^{2}\left[x+2f(x)+3g(x)\right]dx$ bằng

A. $\frac{5}{2}$ **B.** $\frac{7}{2}$ **C.** $\frac{17}{2}$ **D.** $\frac{11}{2}$

Lời giải

Chọn A

Ta có $\int_{-1}^{2}\left[x+2f(x)+3\mathrm{g}(\mathrm{x})\right]dx=\int_{-1}^{2}xdx+2\int_{-1}^{2}f(x)dx+3\int_{-1}^{2}g(x)dx=\frac{3}{2}+4-3=\frac{5}{2}$

Câu 106. (Sở Phú Thọ 2019) Cho $\int_{0}^{2}f(x)\mathrm{d}x=3$, $\int_{0}^{2}g(x)\mathrm{d}x=-1$ thì $\int_{0}^{2}\left[f(x)-5g(x)+x\right]\mathrm{d}x$ bằng:

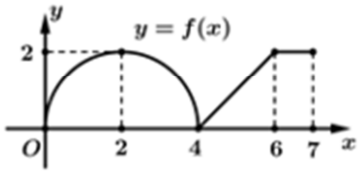
A. 12. **B.** 0. **C.** 8. **D.** 10

Lời giải

Chọn D

$$\int_{0}^{2}\left[f(x)-5g(x)+x\right]\mathrm{d}x=\int_{0}^{2}f(x)dx-5\int_{0}^{2}\mathrm{g}(x)\mathrm{d}x+\int_{0}^{2}x\mathrm{d}x=3+5+2=10$$

Câu 107. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị trên đoạn $[0;6]$ như hình vẽ (một phần là nửa đường tròn, một phần là đường gấp khúc). Tích phân $\int_{0}^{7}f(x)dx$ bằng



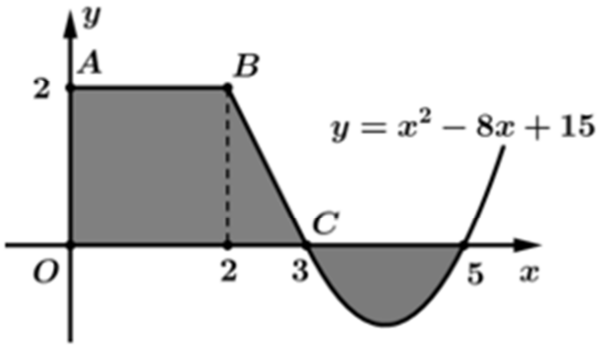
A. $2\pi+4$. **B.** $\pi+4$. **C.** $2\pi^2+4$. **D.** π^2+4.

Lời giải

Chọn A

$$\int_{0}^{7}f(x)dx=\int_{0}^{4}f(x)dx+\int_{4}^{6}f(x)dx+\int_{6}^{7}f(x)dx=\frac{1}{2}\pi.2^2+\frac{1}{2}\cdot 2.2+1.2=2\pi+4.$$

Câu 108. Hình vẽ bên (bao gồm đường gấp khúc ABC và một nhánh của Parabol (P) có phương trình $y = x^2 - 8x + 15$) là đồ thị của hàm số $y = f(x)$.



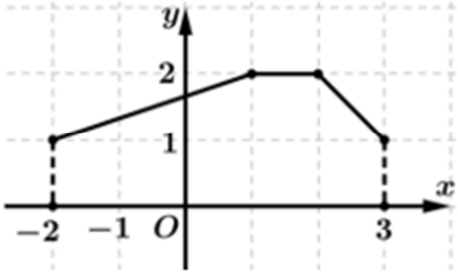
Tích phân $\int_0^5 f(x)dx$ bằng

A. $\frac{19}{3}$. **B.** 7. **C.** $\frac{11}{3}$. **D.** $\frac{8}{3}$.

Lời giải

$\int_0^5 f(x)dx = \int_0^3 f(x)dx + \int_3^5 f(x)dx = S_{OABC} + \int_3^5 \left(x^2 - 8x + 15\right)dx = \frac{2+3}{2}.2 - \frac{4}{3} = \frac{11}{3}$. **Chọn C**

Câu 109. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ trên đoạn $[-2;3]$ cho bởi hình vẽ bên. Giá trị của biểu thức $H = f(3) - f(-2)$ là



A. $H = 15$. **B.** $H = 10$. **C.** $H = 16$. **D.** $H = 8$.

Lời giải

$H = f(3) - f(-2) = \int_{-2}^{3} f'(x)dx = 5.1 + \frac{1+5}{2} \cdot 1 = 8.$

Chọn **D**

Câu 110. Tích phân $\int_0^2 |2x - 1|\, dx$ bằng

A. $\frac{5}{2}$. **B.** $\frac{17}{4}$. **C.** $\frac{7}{4}$. **D.** $\frac{15}{4}$.

Lời giải

Chọn A

$$\int_0^2 |2x-1|\,dx = \int_0^{\frac{1}{2}} |2x-1|\,dx + \int_{\frac{1}{2}}^2 |2x-1|\,dx = \int_0^{\frac{1}{2}} (1-2x)dx + \int_{\frac{1}{2}}^2 (2x-1)dx = \left(x-x^2\right)\Big|_0^{\frac{1}{2}} + \left(x^2-x\right)\Big|_{\frac{1}{2}}^2 = \frac{5}{2}$$

Câu 111. Tích phân $\int_{-2}^{3} |x-1|\,dx$ bằng

A. 2. **B.** $\frac{13}{2}$. **C.** $\frac{13}{4}$. **D.** 1.

Lời giải

Chọn A

$$\int_{-2}^{3} |x-1|\,dx = \int_{-2}^{1} |x-1|\,dx + \int_{1}^{3} |x-1|\,dx = \int_{-2}^{1} (1-x)dx + \int_{1}^{3} (x-1)dx = \left(x-\frac{x^2}{2}\right)\Bigg|_{-2}^{1} + \left(\frac{x^2}{2}-x\right)\Bigg|_{1}^{3} = \frac{13}{2}.$$

Câu 112. Tích phân $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |\sin x|\,dx$ bằng

A. 2. **B.** $\frac{1}{2}$. **C.** $\frac{1}{4}$. **D.** 1.

Lời giải

Chọn A

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |\sin x|\,dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{0} |\sin x|\,dx + \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} |\sin x|\,dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{0} (-\sin x)dx + \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx$$

$$= -(-\cos x)\Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{0} + (-\cos x)\Big|_{0}^{\frac{\pi}{2}} = -[-1-0]+[0-(-1)] = 2$$

Câu 113. Tích phân $\int_0^4 \left|x^2-4\right|dx$ bằng

A. 16. **B.** 9. **C.** 5. **D.** 6.

Lời giải

Chọn A

$$\int_0^4 \left|x^2-4\right|dx = \int_0^2 \left|x^2-4\right|dx + \int_2^4 \left|x^2-4\right|dx = \int_0^2 \left(4-x^2\right)dx + \int_2^4 \left(x^2-4\right)dx$$

$$= \left(4x-\frac{x^3}{3}\right)\Bigg|_0^2 + \left(\frac{x^3}{3}-4x\right)\Bigg|_2^4 = \left(\frac{16}{3}-0\right) + \left[\frac{16}{3}-\left(-\frac{16}{3}\right)\right] = 16$$

Câu 114. Tích phân $\int_{-2}^{1} |2x+2|\,dx$ bằng

A. 12. **B.** 9. **C.** 5. **D.** 6.

Lời giải

Chọn B

$$\int_{-2}^{1}|2x+2|\,dx=\int_{-2}^{-1}|2x+2|\,dx+\int_{-1}^{1}|2x+2|\,dx=\int_{-2}^{-1}-(2x+2)dx+\int_{-1}^{1}(2x+2)dx$$
$$=-\left(x^2+2x\right)\Big|_{-2}^{-1}+\left(x^2+2x\right)\Big|_{-1}^{1}=-[(-1)-0]+[3-(-1)]=5$$

Câu 115. Tích phân $\int_0^3|3-x|\,dx$ bằng

A. 2. **B.** $\frac{9}{2}$. **C.** $\frac{1}{4}$. **D.** 1.

Lời giải

Chọn B

$$\int_0^3|3-x|\,dx=\int_0^3(-x+3)dx=\left(\frac{-1}{2}x^2+3x\right)\Big|_0^3=\frac{9}{2}.$$

Câu 116. Cho $0<a<1<b$. Tích phân $I=\int_a^b\left|x^2-x\right|dx$ bằng

A. $-\int_a^1\left(x^2-x\right)dx+\int_1^b\left(x^2-x\right)dx$ **B.** $\int_a^1\left(x^2-x\right)dx-\int_1^b\left(x^2-x\right)dx$

C. $\int_a^1\left(x^2-x\right)dx+\int_1^b\left(x^2-x\right)dx$. **D.** $-\int_a^1\left(x^2-x\right)dx-\int_1^b\left(x^2-x\right)dx$.

Lời giải

$I=\int_a^1\left|x^2-x\right|dx+\int_1^b\left|x^2-x\right|dx=-\int_a^1\left(x^2-x\right)dx+\int_1^b\left(x^2-x\right)dx$. Chọn A

Câu 117. Giá trị trung bình của hàm $f(x)$ trên đoạn $[a;b]$ được tính theo công thức $m=\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$.

Khi đó, giá trị trung bình của hàm $f(x)=x^2+2x$ trên đoạn $[0;3]$ là

A. $\frac{8}{3}$. **B.** 18. **C.** 6. **D.** 5.

Lời giải

Chọn C

Câu 118. Một đất nước tiêu thụ dầu theo tốc độ xác định bởi $r(t)=20\cdot e^{0,2t}$ tỉ thùng mỗi năm, trong đó t là thời gian tính theo năm, $0\le t\le 10$. Trong khoảng 10 năm kể trên, nước đó đã tiêu thụ lượng dầu là

A. $r(10)$. **B.** $r(10)-r(0)$. **C.** $\int_0^{10}r'(t)dt$. **D.** $\int_0^{10}r(t)dt$.

Lời giải

Chọn D

Câu 119. Giá trị của $\int_1^4 (|x-2|+|x-3|)dx$ bằng

A. 3. **B.** 6. **C.** 5. **D.** 7.

Lời giải

Chọn C

$$\int_1^4 (|x-2|+|x-3|)dx = \int_1^2 (5-2x)dx + \int_2^3 dx + \int_3^4 (2x-5)dx = \left(5x-x^2\right)\Big|_1^2 + x\Big|_2^3 + \left(x^2-5x\right)\Big|_3^4$$
$$= (6-4)+(3-2)+(-4+6) = 5.$$

Câu 120. (Chu Văn An -Thái Nguyên - 2018) Tính tích phân $I = \int_{-1}^{1} \left|2^x - 2^{-x}\right| dx$.

A. $\frac{1}{\ln 2}$. **B.** $\ln 2$. **C.** $2\ln 2$. **D.** $\frac{2}{\ln 2}$.

Lời giải

$I = \int_{-1}^{1} \left|2^x - 2^{-x}\right| dx$ ta có $2^x - 2^{-x} = 0 \Rightarrow x = 0$.

$$\Rightarrow I = \int_{-1}^{1} \left|2^x - 2^{-x}\right| dx = \int_{-1}^{0} \left|2^x - 2^{-x}\right| dx + \int_{0}^{1} \left|2^x - 2^{-x}\right| dx = \left|\int_{-1}^{0} \left(2^x - 2^{-x}\right) dx\right| + \left|\int_{0}^{1} \left(2^x - 2^{-x}\right) dx\right|$$

$$= \left|\left(\frac{2^x + 2^{-x}}{\ln 2}\right)\Bigg|_{-1}^{0}\right| + \left|\left(\frac{2^x + 2^{-x}}{\ln 2}\right)\Bigg|_{0}^{1}\right| = \frac{1}{\ln 2}.$$